Estrutura de dados - ADS

Conteúdo da aula anterior ?

Revisão de conteúdo

Centro Paula Souza

Revisando aula 03

O que está acontecendo?

Estrutura de repetição

Estrutura de repetição

É utilizada para executar uma mesma sequência de comandos várias vezes. A repetição está associada ou a uma condição, que indica se deve continuar ou não a repetição, ou a uma sequência de valores, que determina quantas vezes a sequência deve ser repetida. As estruturas de repetição são conhecidas também como laços (loops).

Estrutura de repetição

Dois tipos de Repetição

Repetição condicional

√ Executa um bloco de código enquanto uma condição lógica for verdadeira **(while)**

Repetição contável

√ Executa um bloco de código um número predeterminado de vezes **(for)**

Estrutura de repetição

Repetição contável (for)

Exemplo:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    for (int i = 1; i <= 10; ++i) {
        cout << i << " ";
    }
    return 0;
}
```

Estrutura de repetição

Repetição contável (for)

Exemplo:

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    for (int i = 5; i >= 1; --i) {
        cout << i << " ";
    }
    return 0;
}
```

Estrutura de repetição

Repetição contável (for)

Exemplo:

```
int main() {
    int a[5];

    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        cout << "Informe um valor: ";
        cin >> a[i];
    }

    cout << "Valores informados: ";
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        cout << a[i] << " ";
    }

    return 0;
}
```

```cpp
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int a[5], b[5], c[5];

    // carrega vetor A
    cout << "###### VETOR A #####"<< endl ;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        cout << "Informe um valor: ";
        cin >> a[i];
    }
    cout << "####################"<< endl;
    // carrega vetor b
    cout << "###### VETOR B #####"<< endl;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        cout << "Informe um valor: ";
        cin >> b[i];
    }
    cout << "####################"<< endl;


    cout << "SOMA DOS VALORES: "<< endl;
    for (int i = 0; i < 5; ++i) {
        c[i]= a[i] + b[i];

        cout << c[i] << endl;
    }

    return 0;
}
```

Estrutura de repetição

Agenda

Aula de hoje

- Estrutura de repetição e vetores

AGENDA

Centro Paula Souza

Estrutura de repetição

Dois tipos de Repetição

Repetição condicional

√ Executa um bloco de código enquanto uma condição lógica for verdadeira **(while)**

Repetição contável

√ Executa um bloco de código um número predeterminado de vezes **(for)**

Estrutura de repetição

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int count = 10;

    while (count >= 1) {
        cout << count << " ";
        count--;
    }

    return 0;
}
```

Elabore um programa que receba um número inteiro, para contabilizar a quantidade de números pares.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int N;
    cout << "Digite um numero inteiro N: ";
    cin >> N;

    int i = 1;
    int cont = 0;

    while (i <= N) {
        if (i % 2 ==0){
            cont++;
        }
    i++;
    }
    cout << "A quantidade de numeros pares e " << cont << endl;

    return 0;
}
```

Escreva um programa que irá solicitar um número **inteiro positivo** e contar quantos dígitos ele possui.

Estrutura de repetição

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int numero;
    cout << "Digite um numero inteiro positivo: ";
    cin >> numero;

    int contador = 0;
    int temp = numero;

    while (temp > 0) {
        temp = temp /10;
        contador++;
    }

    cout << "O numero " << numero << " possui " << contador << " digitos." << endl;

    return 0;
}
```

VETOR

Os **vetores são tipos que permitem o armazenamento de uma coleção de valores do mesmo tipo**, ou seja, os vetores **são estruturas de dados homogêneas** (formados por elementos de mesmo tipo) e unidimensionais. Os elementos de um vetor: Possuem o mesmo tipo;

São armazenados em posições consecutivas na memória.

Declaração de um vetor

```
<tipo> identificador [<número de posições>];
```

- Tipo: `int`, `float`, `double`, etc.
- Identificador: é o nome da variável que identifica o vetor.
- Número de posições: é o tamanho do vetor!

Exemplos:

```
1 int vetor[5];
```

```
1 double notas[50];
```

```
1 char palavra[20];
```

Declaração de um vetor

- Ao declaramos um vetor, os seus elementos não são inicializados.
- Mas é possível atribuir valores iniciais.
- O valores iniciais são colocados entre chaves

Exemplos:

```
1  int vetor[5] = {0, 2, 5, 3, 9};
```

```
1  double notas[5] = {0.0, 10.0, 7.5, 8.5, 9.9};
```

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    const int size = 3; // Tamanho do vetor
    int nums[size];     // Declaração de um vetor de inteiros

    // Inserção de elementos no vetor
    nums[0] = 10;
    nums[1] = 20;
    nums[2] = 30;

    // Impressão dos elementos do vetor
    cout << "Elementos do vetor: ";
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        cout << nums[i] << " ";
    }
    cout << endl;

    return 0;
}
```

Desafio

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    const int size = 5;
    int num[size] = {2, 4, 6, 8, 10};

    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < size; ++i) {
        sum += num[i];
    }

    cout << "Soma dos elementos: " << sum << endl;

    return 0;
}
```

Desafio

Calcule a soma e média dos elementos de um vetor de tamanho 5:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    int vet[] = {1, 2, 3, 4, 5, 7}, soma = 0;
    float media;
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        soma = soma + vet[i];
    }
    media = soma / 6.0;
    cout << "Soma: " << soma << endl;
    cout << "Media: " << media;
    return 0;
}
```

Desafios aula de hoje

Desafio

Encontre o menor e o maior elemento em um vetor de 6 elementos .

Desafio

Escreva um programa que receba um vetor de 10 elementos. Conte a quantidade de números pares informados e calcule a média dos pares.
Ainda, apresente valor se a quantidade de elementos par for maior que 0.

Desafio

Faça um programa que leia 10 valores reais e os apresente na ordem inversa entrada.